



Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Matéria: Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência em Jogos

Alunos: Arthur Servato, Carlos Bueno

TRABALHO 1 – MÁQUINA DE ESTADOS

Documentação “Guarda e Ladrão”

1. Visão Geral do Cenário

Um jogo de furtividade onde um Guarda (**Agente A**) tenta proteger um local enquanto um Ladrão (**Agente B**) tenta arrombar a porta. O Ladrão age aproveitando os momentos em que o guarda tira um tempo para tomar café, enquanto o Guarda reage aos barulhos que o Ladrão faz.

2. Visão Geral de Cada Agente

2.1. Agente A: Guarda

Possui um ciclo comportamental focado na patrulha e na gestão de sua energia. Quando sua energia chega a 0, ele se desloca para a sala de café para se recuperar. Caso escute barulhos feitos pelo ladrão ou o encontre, ele muda seu comportamento para investigar e pega-lo.

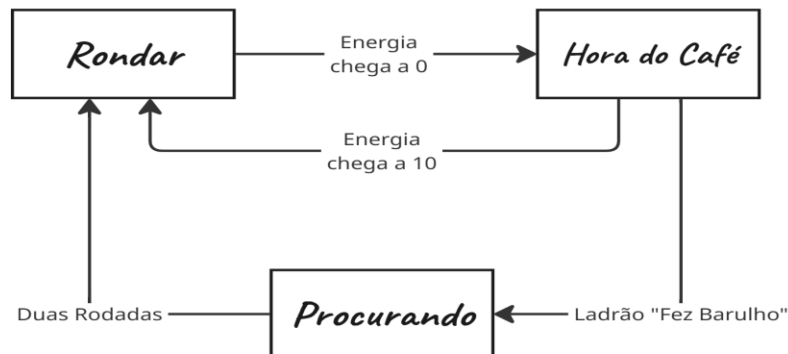
Variáveis

- **Energia:** Inteiro. Intervalo de 0 a 10. Valor inicial: 10. Limiar: Quando chega a 0, obriga a transição para "Tomar Café".

Ações Possíveis

Atual	Ação	Condição
Rondar	Verifica se o ladrão está na porta. Perde -1 de energia por rodada nesse estado.	Se energia for maior que 0, transita para HoraDoCafé
HoraDoCafé	Recupera energia (+1 ou +2), limite de 10.	Se energia for maior ou igual a 10, transita para Rondar
Procurando	Verifica se o ladrão está na porta, se sim, o ladrão perde 1 de vida.	Entra nesse estado se o ladrão fizer barulho. Logo após entra em Rondar

2.1.1 Diagrama



2.2. Agente B: Ladrão

Permanece escondido e muda seu comportamento com base no Guarda. Enquanto escondido recupera sua energia, até poder começar a observar o guarda. Quando o guarda vai para sua hora do café, o ladrão avança até a porta e tenta arromba-la. Se falhar em sua tentativa, ele pode acabar fazendo barulho e alertar o guarda.

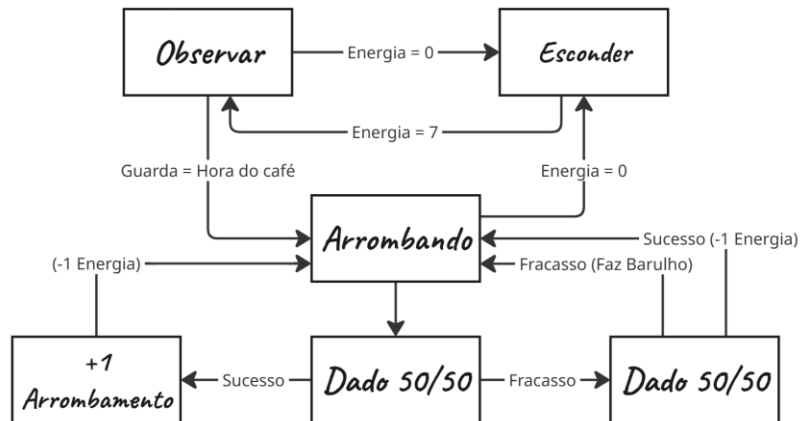
Variáveis

- **Energia:** Inteiro. Intervalo de 0 a 7. Valor inicial: 7. Limiar: Chegar a 7 em "Esconder" ativa a transição para "Observar". Chegar a 0 em "Observar" ou "Arrombando" força o retorno para "Esconder".
- **Vidas:** Inteiro. Intervalo de 0 a 2. Valor inicial: 2. Limiar: Quando chega a 0, o Ladrão perde o jogo.
- **ProgressoArrombamento:** Inteiro. Intervalo de 0 a 3. Valor inicial: 0. Limiar: Quando chega a 3, a porta abre e o Ladrão vence.

Ações Possíveis

Atual	Ação	Condição
Esconder	Recupera energia (+1 ou +2), limite de 7.	Se energia for maior ou igual a 7, transita para Observar.
Observar	Perde -1 de energia por rodada nesse estado.	Se energia for menor ou igual a 0, transita para Esconder. Entra no estado Arrombando se o guarda estiver em HoraDoCafe
Arrombando	Perde -1 de energia por rodada, roda um dado de 50/50 para tentar abrir a porta, se conseguir, soma 1 na variavel de arrombamento, se fracassar, roda mais um dado de 65/35, se passar nada acontece, mas se falhar o guarda é alertado.	Se energia for menor ou igual a 0, transita para Esconder. Se somar 3 na variavel de Arrombamento, ganha. Se perder suas 2 vidas, perde.

2.2.1 Diagrama



3. Estrutura do Código

O projeto tem 13 ficheiros, divididos em quatro blocos principais:

- **Máquina de Estados:**
 - **Character.java, State.java, AbstractState.java e StateMachine.java:** Controlam como o sistema funciona e gerenciam como a troca de estados acontece.
- **Agentes:**
 - **Guarda.java e Ladrão.java:** Os dois agentes. Onde ficam os atributos principais de cada um, como a quantidade de energia, as vidas e o progresso do arrombamento.
- **Estados:**
 - **Rondar.java, HoraDoCafe.java e Procurando.java:** Controlam especificamente o que o Guarda faz em cada momento.
 - **Esconder.java, Observar.java e Arrombando.java:** Controlam as ações e as decisões exclusivas do Ladrão.
- **O Motor de Execução:**
 - **Main.java:** É o arquivo que executa o programa. Cria os personagens e executa o loop das rodadas, chamando o turno de cada agente até alguém vencer.

4. Resultados Esperados

```
=====
--- Rodada 25 ---

>>> Turno do Guarda <<<
[Guarda] Rondando. Energia: 2

>>> Turno do Ladrão <<<
[Ladrão] Observando. Energia: 3

[Fim da Rodada 25] Energia Guarda: 2/10 | Energia Ladrão: 3/7 | Vidas Ladrão: 1/2 | Progresso Arrombamento: 2/3

[Fim da Rodada 44] Energia Guarda: 1/10 | Energia Ladrão: 6/7 | Vidas Ladrão: 1/2 | Progresso Arrombamento: 2/3

=====
--- Rodada 45 ---

>>> Turno do Guarda <<<
[Guarda] Tomando café (+ 1 energia). Energia: 2

>>> Turno do Ladrão <<<
[Ladrão] Forçando a porta... Sucesso! Progresso: 3/3

[Fim da Rodada 45] Energia Guarda: 2/10 | Energia Ladrão: 5/7 | Vidas Ladrão: 1/2 | Progresso Arrombamento: 3/3

[FIM DE JOGO] O Ladrão arrombou a porta e venceu!
```